

التمرين الأول 6ن:

الوثيقة -1-

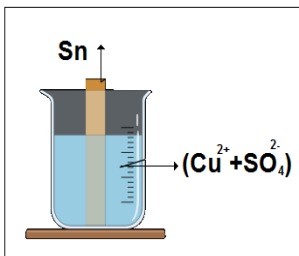
بطلب من أستاذ العلوم الفيزيائية قام مخبري بتحضير محلولين شارديين هما محلول كلور النحاس ($\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) و محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) في قارورتين متشابهتين من الزجاج (الوثيقة -1-)، ونسي وضع عليهما ملصقة تحمل اسم كل محلول ، ونظرا

لتشابه لونهما الأزرق أصبح من غير الممكن التفريق بينهما ب العين المجردة .

1- ما هي الشوارد التي تميز اللون الأزرق للمحلولين ؟ كيف نكشف عنها (نذكر الكاشف و لون الراسب) .

2- اقترح برتوكول تجريبي (حل) لمساعدة المخبري للكشف عن محتوى القارورتين .

3- بعد معرفة محتوى كل قارورة قام الأستاذ بالتجربة التالية بحيث غمر قطعة من معدن



الوثيقة -2-

القصدير Sn في محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) كما تبينه الوثيقة-2- بعد

مدة زمنية لاحظوا اختفاء اللون الأزرق للمحلول و تشكل طبقة حمراء على الجزء

المغمور من الصفيحة المعدنية .

(أ) سم النوع الكيميائي المسؤول عن تشكل الطبقة الحمراء.

(ب) أكتب معادلة التفاعل بين معدن القصدير و محلول كبريتات النحاس و ذلك بالصيغة الشاردية الاحصائية و

المختصرة .

التمرين الثاني 6ن:

الوثيقة -3-

المصعد الهوائي للشريعة أو تلفريك الشريعة ، يربط مدينة البليدة بالشريعة. عندما افتتح

في عام 1984، كان أطول تلفريك في العالم، مع طول أكثر من 7 كم (الوثيقة 3).

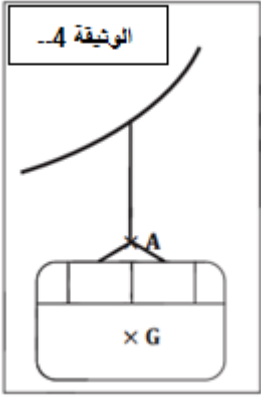
الكتلة الاجمالية (تلفريك + مسافرين) المسموح بها هي : $m=15000\text{Kg}$

1- أحسب القيمة الاجمالية للثقل المسموح به اذا كانت الجاذبية الأرضية $g=10\text{N/Kg}$

2- عند التوقف يكون التلفريك في حالة توازن تحت تأثير ثقله $\vec{P}$ و القوة $\vec{F}$ التي تبقيه معلق .

- ما هما شرطا توازن التلفريك؟

3- أذكر مميزات القوتين بملء الجدول التالي :

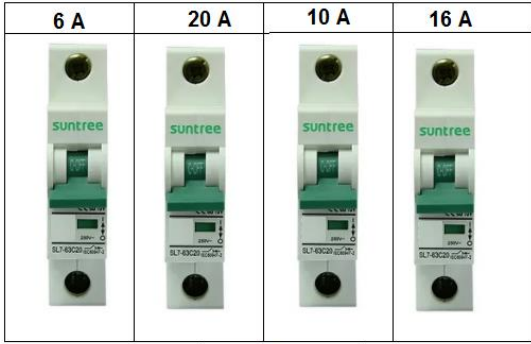


نقطة التأثير	المنحى	الاتجاه	القيمة
$\vec{P}$ الثقل			
$\vec{F}$ القوة			

4- مثل على (الوثيقة -4) $\vec{P}$ و $\vec{F}$ باستعمال مقياس الرسم التالي $1\text{cm} \rightarrow 100000\text{N}$

الوضعية الإدماجية: 8

اشتكت أم هاجر من مشاكل واجهتها عند استعمالها لآلة الغسيل تتمثل في إصابتها بصدمة كهربائية كلما لمست هيكلها وانسداد أنابيبها بمادة الكلس (كربونات الكالسيوم) CaCO_3 , كما أرادت حمايتها من الارتفاع المفاجئ لتيار الكهربائي بوضع قاطع جزئي يلعب دور منصهرة, مخطط تشغيل الغسالة موضح



الوثيقة -5-

في الوثيقة - 6-.

لإزالة الترسبات الكلسية أفرغت الأم حمض كلور الماء داخل الأنابيب فحدث تفاعل نتج عنه محلول كلور الكالسيوم $(\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$ وغاز يعكر رائق الكلس والماء.

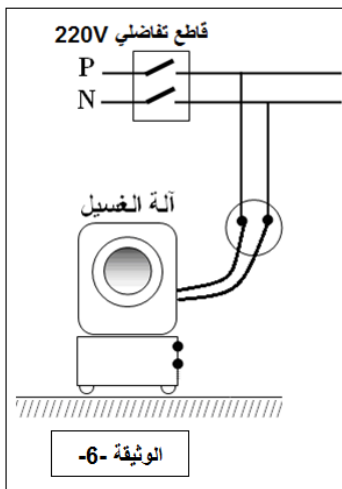
أما لحماية الغسالة اشترت عدة قواطع جزئية (تقسيمية) (6A ; 10A ; 16A ; 20A) لكنها احتارت أيها يصلح لحماية الغسالة (الوثيقة - 5 -).

1. ما هو سبب الصدمة عند ملامسة هيكل الغسالة؟

2. أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل بين الكلس وحمض كلور الماء بالصيغة الشاردية و الاحصائية.

3. استنتج قيمة القاطع اللازم لحماية الغسالة علما أن استطاعة الغسالة 1200W.

4. أعد رسم المخطط في (الوثيقة - 6 -) مضيفا عليه التعديلات اللازمة لحماية الأشخاص والغسالة من التيار الكهربائي.



الوثيقة -6-